



Grado en Ingeniería en Sistemas Inteligentes

Cuarto curso · Primer semestre

Gemelos Digitales

Flota de Helsinki por MQTT

Práctica 2 · Memoria técnica

Alan Salazar

Universidad Intercontinental de la Empresa

30 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
3. Arquitectura y entorno	4
4. Metodología de desarrollo	6
5. Adquisición MQTT y selección de mensajes	6
6. Contrato local y calidad de los datos	7
7. Mapa, persistencia y paneles	9
8. Alarmas y niveles de servicio	10
9. Reto R1 · Decisión del plan de invierno	11
10. Reto S-A · Predicción de llegada	14
11. Simulación · Del seguimiento a la actuación	18
12. Pruebas y discusión de resultados	26
13. Cierre, seguridad y recuperación	26
14. Conclusiones	27
15. Repositorio del proyecto	27
16. Documentación y recursos	29

1. Introducción

Esta práctica desarrolla un sistema de seguimiento de tranvías a partir de la información pública de HSL. Los mensajes de posición y los eventos de servicio se reciben por MQTT, se procesan en Node-RED y se distribuyen a un broker local, un mapa y una base de datos temporal. Grafana permite consultar la evolución del retraso y las decisiones generadas por el sistema.

Sobre esta infraestructura se implementaron una regla de activación del plan de invierno, que combina meteorología y retrasos, un servicio experimental de predicción del tiempo de llegada a una parada y un simulador cinemático que permite ensayar escenarios y ejecutar retenciones. La línea utilizada para el procesamiento continuo fue la 1004, correspondiente a la línea 4. Las primeras exploraciones incluyeron otras líneas y el conjunto de tranvías para estudiar los topics y el caudal.

El sistema mantiene una representación digital alimentada por el transporte observado. El mapa, las alarmas y las predicciones permiten consultar y analizar su estado; no se implementó un canal de actuación sobre los vehículos reales. Las órdenes de retención se ejecutan exclusivamente sobre la flota simulada. La decisión meteorológica se publica como salida del laboratorio.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Implementar una cadena de adquisición, tratamiento, almacenamiento y visualización de datos de transporte en tiempo real, incorporando contexto meteorológico y una comparación entre un modelo de ETA y una estimación cinemática sencilla.

2.2. Objetivos específicos

1. Interpretar la estructura de los topics HSL y seleccionar mensajes mediante filtros MQTT.
2. Medir el caudal de distintas suscripciones y distinguir mensajes recibidos de observaciones distintas.
3. Definir un contrato local de posición y estado, independiente del payload original.
4. Validar las entradas y separar los mensajes rechazados con un motivo identificable.
5. Representar la flota en Worldmap y conservar sus medidas en InfluxDB.
6. Construir paneles de retraso, actividad, contexto meteorológico y error de predicción.
7. Implementar alarmas y justificar el uso de QoS y mensajes retenidos.
8. Formular una decisión meteorológica que trate explícitamente los datos ausentes y caducados.
9. Entrenar un regresor de tiempo de llegada y evaluar sus predicciones frente a una línea base, diferenciando horizontes y estados de marcha.
10. Organizar el arranque, cierre y conservación de datos del laboratorio.

3. Arquitectura y entorno

3.1. Servicios

La configuración de [Docker Compose](#) define cuatro servicios dentro del proyecto lab-hsl. Los volúmenes de Node-RED, InfluxDB y Grafana conservan flujos, datos y configuración entre arranques.

Componente	Función	Acceso desde el ordenador
Mosquitto	Distribución MQTT local	localhost:1883; WebSockets en 9001
Node-RED	Adquisición, validación, transformación y reglas	http://localhost:1880
InfluxDB	Almacenamiento y consulta temporal	http://localhost:8086
Grafana	Paneles y alertas sobre el histórico	http://localhost:3000
MQTTX	Inspección de topics y mensajes	Aplicación de escritorio
Servicio Python ETA	Inferencia y puntuación de predicciones	Proceso externo a los cuatro contenedores

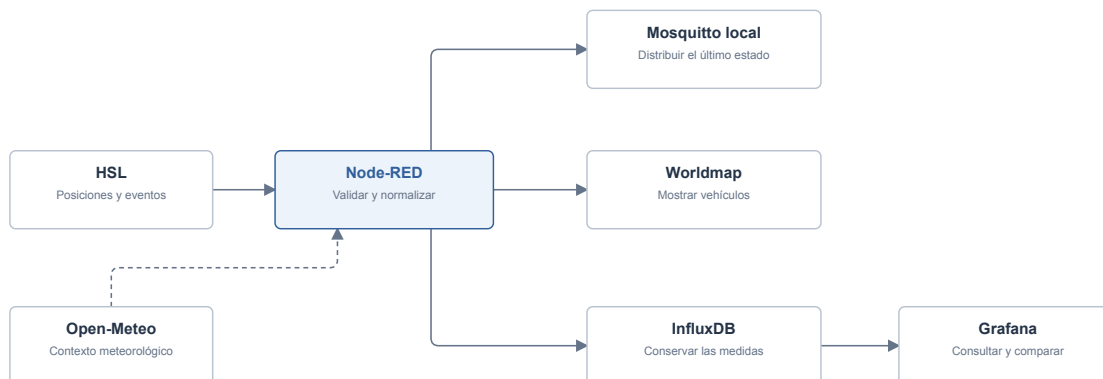
El procesamiento sigue la organización de flujos, mensajes y contexto de [Node-RED](#). Utiliza node-red-contrib-influxdb y node-red-contrib-web-worldmap. El servicio Python emplea pandas, el cliente de InfluxDB, Paho MQTT, scikit-learn y LightGBM.

Dentro de la red de Compose, Node-RED accede a mosquitto e influxdb por sus nombres de servicio. Desde el ordenador se utilizan los puertos publicados en localhost. Esta distinción evita dirigir una conexión al propio contenedor por error.

3.2. Recorrido de la información

El recorrido se divide en recepción, tratamiento y consulta. Node-RED prepara las medidas una sola vez y las distribuye a los componentes que las necesitan. La figura 1 resume esta organización; el flujo desplegado aparece a continuación.

Del dato recibido a la consulta



Vista general del procesamiento. La decisión meteorológica y el ETA se desarrollan en los diagramas siguientes.

Figura 1. Arquitectura de adquisición, distribución y consulta.

La figura 2 muestra el flujo principal después de integrar las posiciones, los eventos de servicio y la entrada ETA del mapa.

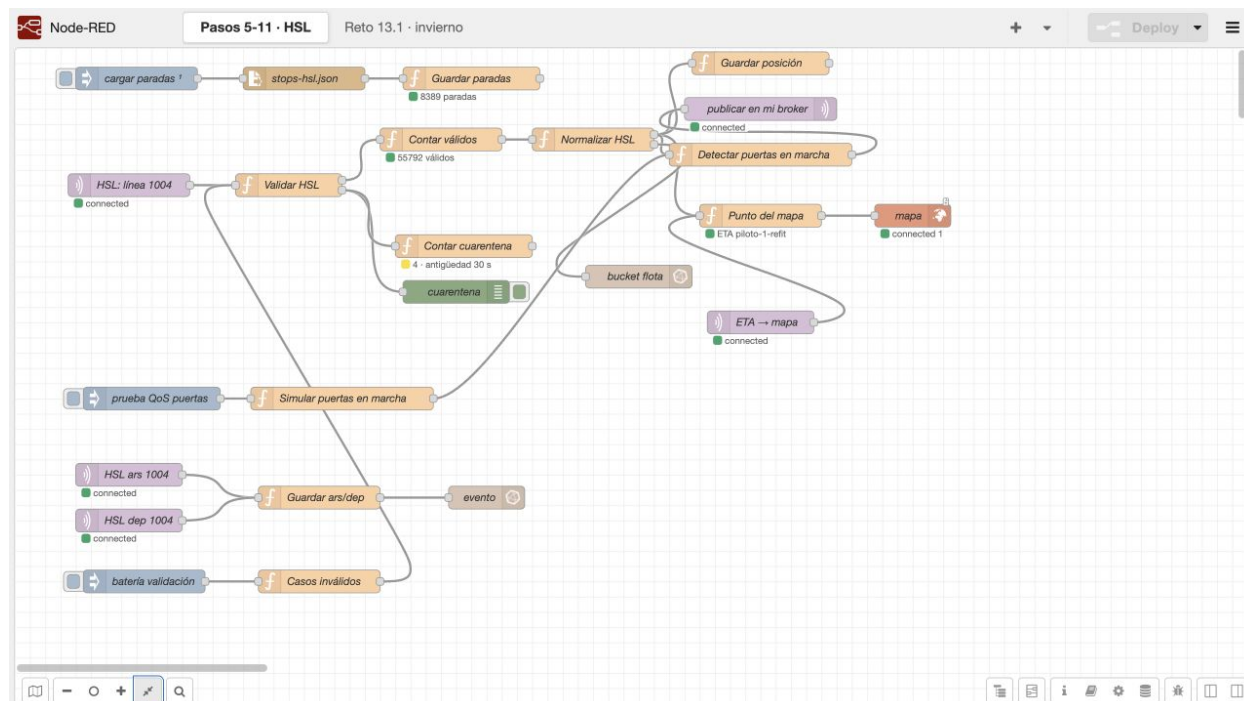


Figura 2. Flujo principal de adquisición, validación y distribución. Captura del laboratorio.

4. Metodología de desarrollo

El trabajo se organizó de forma incremental. Primero se inspeccionaron mensajes en terminal y MQTTX; después se trasladó la suscripción a Node-RED. La normalización permitió reutilizar un mismo contrato en el mapa, el almacenamiento y las reglas. Las ampliaciones se construyeron cuando la cadena de posiciones ya funcionaba.

Cada etapa se comprobó a partir de sus resultados. Se utilizaron mensajes crudos para las suscripciones, contadores para la validación, consultas para la persistencia y paneles para las agregaciones. Las pruebas controladas se identificaron como sintéticas. Las pruebas aisladas de funciones se ejecutaron en memoria. Los ensayos de integración de la simulación utilizaron MQTT e InfluxDB con identificadores separados.

Las fechas se compararon en UTC. Algunas interfaces muestran la hora de Madrid; el 29 y el 30 de septiembre la diferencia era de dos horas. En las capturas se conserva el rango temporal de la interfaz, mientras que las tablas de evaluación indican expresamente UTC.

Durante el desarrollo se corrigieron problemas detectados al observar los resultados, como duplicados en el ranking de vehículos, conversión de valores nulos o vacíos a cero, medias horarias calculadas sobre grupos incorrectos y emparejamientos incompletos de predicciones y llegadas. Los apartados siguientes describen el funcionamiento resultante y, cuando afecta a una métrica, la versión que la produjo.

5. Adquisición MQTT y selección de mensajes

5.1. Estructura y filtros

HSL organiza los mensajes por tipo de evento, medio de transporte, vehículo, línea y sentido. Al principio se escucharon los tranvías para entender esa estructura; después se redujo la adquisición a la línea 4. Para estudiar un único sentido bastó con añadir esa condición al filtro, sin modificar el contenido de los mensajes.

Los comodines permiten seleccionar grupos completos del árbol. Uno ocupa un nivel y el otro admite los niveles restantes. Los filtros exactos y sus ejemplos están en el [contrato MQTT del repositorio](#). La memoria se centra aquí en qué se seleccionó y qué se observó.

La prueba del sentido 1 produjo 360 líneas y 90 mensajes distintos en 30 segundos, repartidos entre tres vehículos. La repetición de cada mensaje cuatro veces se observó en esa captura y se tuvo en cuenta al calcular la frecuencia por vehículo.

También se probaron los eventos doo y doc. En una ventana de 120 segundos, el vehículo 00635 abrió las puertas a las 18:08:05Z y las cerró 15 segundos después, con velocidad cero. Este caso permitió distinguir una publicación por evento de la actualización periódica de posición.

El filtrado geográfico se aplicó a una zona de Helsinki comprendida entre las latitudes 60,18 y 60,19 y las longitudes 24,95 y 24,97. La selección devolvió 1 034 mensajes; 282 pertenecían a la segunda de las dos ramas geográficas utilizadas. Para extraer el topic se tomó como separador el inicio del objeto JSON, porque los nombres de parada pueden contener espacios.

5.2. Medición del caudal

Se midieron tres ventanas consecutivas de 60 segundos. El cliente MQTT recibió los payloads y se contaron los mensajes y los bytes de su salida, sin sumar el nombre del topic.

Suscripción	Mensajes	Bytes de salida	Mensajes/s	kB/s	Extrapolación GB/día
Todas las posiciones	56 292	17 020 576	938,2	283,7	24,51
Tranvías	20 243	6 093 651	337,4	101,6	8,77
Nivel geográfico 0	1 136	338 760	18,9	5,65	0,49

La extrapolación se calculó como $\text{bytes}/60 \times 86400/10^9$. Describe lo que ocuparía mantener el caudal de la muestra durante un día. Los bytes incluyen el salto de línea añadido por el cliente; no representan una medición de las tramas de red. Las ventanas tampoco fueron simultáneas.

El payload de referencia ocupa 303 bytes y la selección compacta de siete campos ocupa 87 bytes. La aproximación didáctica $87/(303+2+40)$ produce un 25,2% de datos seleccionados respecto al total simplificado. El topic del ejemplo ya añade 92 bytes, por lo que esa aproximación no debe interpretarse como eficiencia real del transporte.

6. Contrato local y calidad de los datos

6.1. Normalización

La función de normalización extrae el modo, el operador y el vehículo del topic, y transforma el contenido de VP en los dos mensajes siguientes.

Topic	Contenido principal
Posición del vehículo	lat, lon, spd, hdg, ts, src; posteriormente distancia, parada y viaje
Estado del vehículo	Línea, sentido, retraso_s, puertas, parada, viaje, fecha y fuente

La transformación cambia long por lon y expresa las puertas mediante un estado legible. Se mantiene el signo original del retraso. Los valores negativos representan retraso y los positivos adelanto.

Ambos mensajes se publican con QoS 0 y retención en el broker local. Sus nombres completos y campos están en el [contrato de mensajes](#). Esto permite que un suscriptor nuevo recupere el último estado publicado de cada vehículo. En MQTTX se comprobó la recepción de una posición retenida mientras la entrada externa estaba desactivada (figura 3).

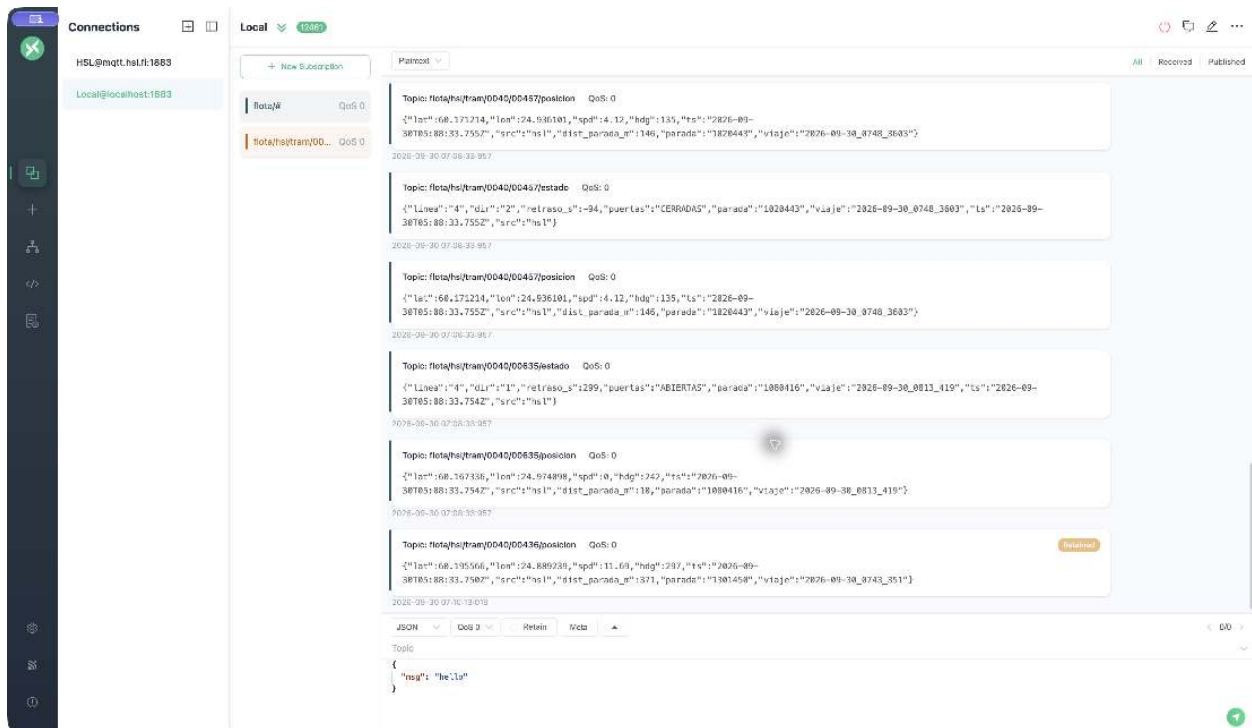


Figura 3. Posición local con identificación Retained en MQTTX. Captura del laboratorio.

La retención pertenece al broker; la caducidad visual del mapa es un mecanismo distinto. Un marcador puede desaparecer del mapa y seguir existiendo un mensaje retenido. En esta implementación la limpieza de retenidos se realizó durante el cierre, mediante mensajes vacíos con la marca de retención.

6.2. Validación y cuarentena

La entrada MQTT se recibe como texto y se valida antes de la normalización. Se rechazan mensajes nulos, vacíos, no interpretables como JSON o que no contienen un objeto VP válido. También se comprueban las siguientes condiciones.

- Posición de origen GPS.
- Coordenadas numéricas y finitas dentro de 59.9-60.5 de latitud y 24.4-25.5 de longitud.
- Velocidad numérica entre 0 y 45 m/s.
- Fecha interpretable y diferencia absoluta con el reloj no superior a 30 segundos.

Los rechazos se dirigen a una salida separada con msg.motivo y contadores por causa. Una observación de 318 segundos sobre la línea 1004 produjo 10 156 mensajes válidos y cero rechazos. En otra muestra, de todos los tranvías, 20 de 10 564 posiciones tenían origen DR. Los diez casos inválidos preparados para probar el validador fueron rechazados.

Se propuso añadir una comprobación de continuidad del odómetro, comparando su incremento con la velocidad y el tiempo transcurrido, y contemplando cambios de viaje o reinicios. Esa regla no se incorporó al flujo entregado.

7. Mapa, persistencia y paneles

7.1. Representación de la flota

Worldmap utiliza las posiciones normalizadas para crear marcadores identificados como operador-vehículo. La velocidad se convierte de m/s a km/h para su presentación. El mapa se centra en Helsinki, en 60.17,24.94, con zoom 12; los marcadores tienen una duración de 120 segundos sin actualización.

La figura 4 muestra ocho vehículos y la ficha de uno de ellos. Más adelante se amplió esa ficha con la información del ETA.

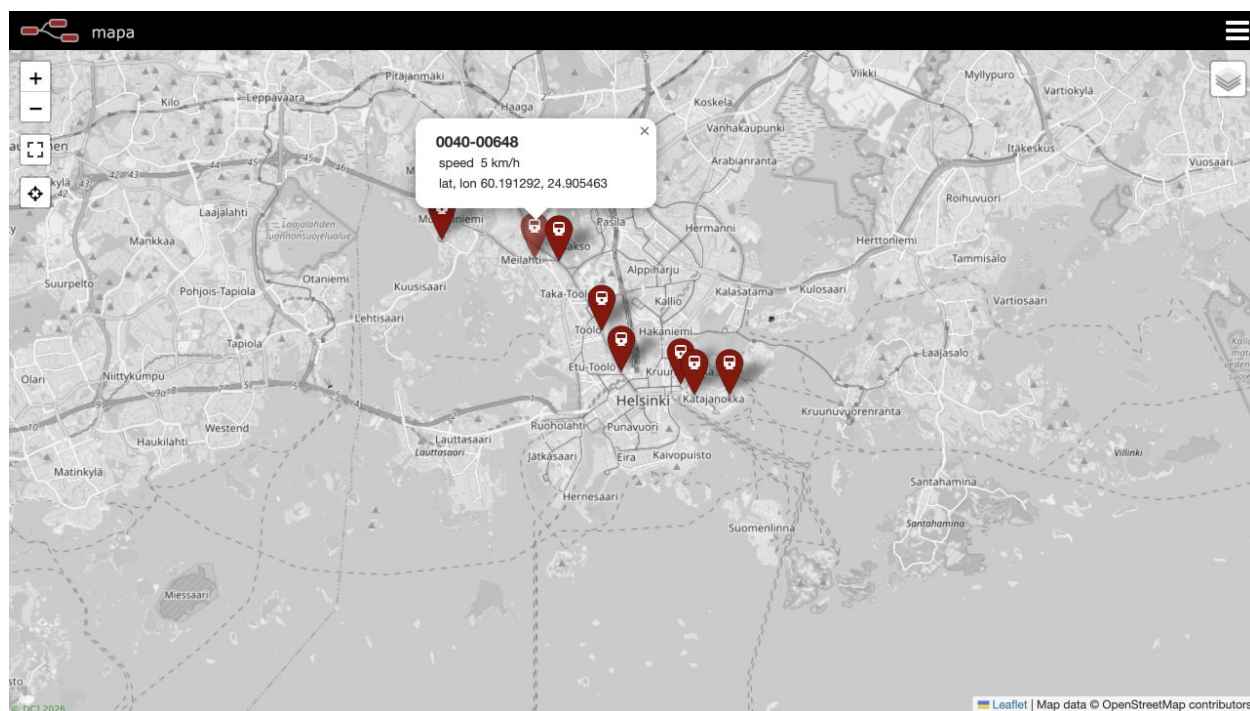


Figura 4. Mapa de la flota con datos de un vehículo. Captura del laboratorio.

7.2. Modelo de almacenamiento

El almacenamiento se configuró con [InfluxDB 2](#), utilizando la organización lab, el bucket flota y la medición vehiculo. Las magnitudes medidas, como spd, retraso_s, puertas_abiertas, lat y lon, se almacenan como fields. Modo, operador, vehículo, línea y sentido se utilizan como tags para identificar y agrupar series.

Los eventos de llegada y salida se distinguen mediante evento. Las consultas de retraso de posiciones incluyen notexistsr.evento para excluirlos. Para el ETA se añadieron la distancia a la parada y los identificadores necesarios para reconstruir el viaje.

Una consulta de medias por minuto entre las 05:15 y las 05:20 UTC del 30 de septiembre devolvió 79,69; 55,24; 28,07; 18,74 y 18,09 segundos. El resultado se conserva tanto en la captura de InfluxDB como en el CSV de la parte 9.

7.3. Dashboard de seguimiento

Los paneles base, contruidos con las herramientas de [Grafana](#), muestran la media de retraso de la línea 4, un ranking de cinco vehículos y el número de vehículos activos. La curva utiliza el rango seleccionado y medias de un minuto. El ranking consulta los últimos cinco minutos; el contador usa los últimos dos.

Para evitar que un vehículo aparezca una vez por cada sentido, el ranking agrupa por vehículo y línea antes de aplicar `last()`. Después reúne los resultados, ordena `retraso_s` de menor a mayor y limita a cinco filas. Si hay menos de cinco vehículos retrasados, la tabla incluye también valores de adelante. La figura 5 reúne los tres paneles.

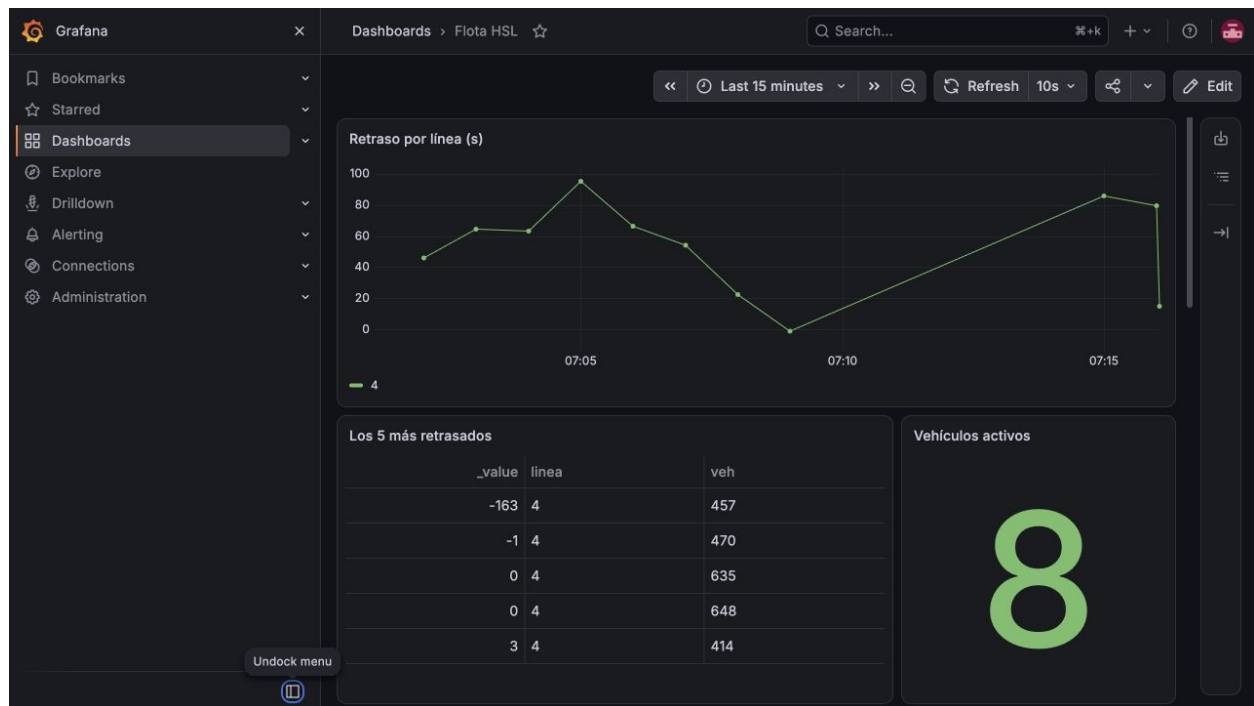


Figura 5. Dashboard base con cinco vehículos distintos y ocho activos. Captura del laboratorio.

8. Alarmas y niveles de servicio

La alarma local detecta puertas abiertas con velocidad superior a 3 m/s. Node-RED conserva la última posición por vehículo y consulta esa velocidad al procesar el estado. Cuando se cumple la condición publica una alarma de puertas, con QoS 1 y sin retención. El receptor debe poder tratar duplicados; QoS 1 no garantiza una única entrega a la aplicación.

Durante diez minutos de observación no se registraron activaciones. Se utilizó el vehículo sintético 00999, a 8 m/s y con puertas abiertas, para comprobar el intercambio PUBLISH-PUBACK. Cinco pruebas dieron latencias entre 2 y 3 milisegundos, medidas desde la fecha del mensaje hasta el suscriptor en el entorno de laboratorio.

En Grafana se configuró una condición sobre el último `retraso_s` de la línea 4 inferior a -300 s, con evaluación cada 10 segundos y espera pendiente de 10 segundos. El vehículo 00648, sentido 2, registró -301 s a las 12:48:02.292Z y la alerta pasó a Alerting a las 12:48:20Z. La diferencia fue de aproximadamente 17,7 segundos.

Estas medidas ilustran dos mecanismos con condiciones y temporizaciones distintas; no son un ensayo comparativo del mismo evento. La alarma local tampoco incorpora todavía una persistencia de varias lecturas para filtrar transitorios entre velocidad y puertas.

9. Reto R1 · Decisión del plan de invierno

9.1. Contexto meteorológico

La [API de Open-Meteo](#) se consulta cada diez minutos. La respuesta se transforma en contexto actual y previsión, publicados como mensajes retenidos de contexto actual y previsión, además de almacenarse en el histórico meteorológico.

La nieve de la hora actual se expresa como `nieve_cm_h`. La variable `nieve_2h_cm` suma las dos primeras horas de la previsión solicitada y representa centímetros acumulados en ese intervalo. Se conserva la fecha de la fuente, en lugar de reemplazarla por la hora de recepción.

Se rechaza un contexto con fecha ilegible, antigüedad superior a dos horas o más de cinco minutos en el futuro. Los campos nulos se comprueban antes de convertirlos a número, porque `Number(null)` produciría cero. Una respuesta inválida no sustituye al contexto anterior; al decidir se vuelve a comprobar la vigencia del contexto disponible.

9.2. Ventanas y regla

Cada cinco minutos se calculan dos medias de retraso.

- `ahora` corresponde a los últimos diez minutos.
- `antes` corresponde al intervalo comprendido entre hace 70 y 60 minutos.

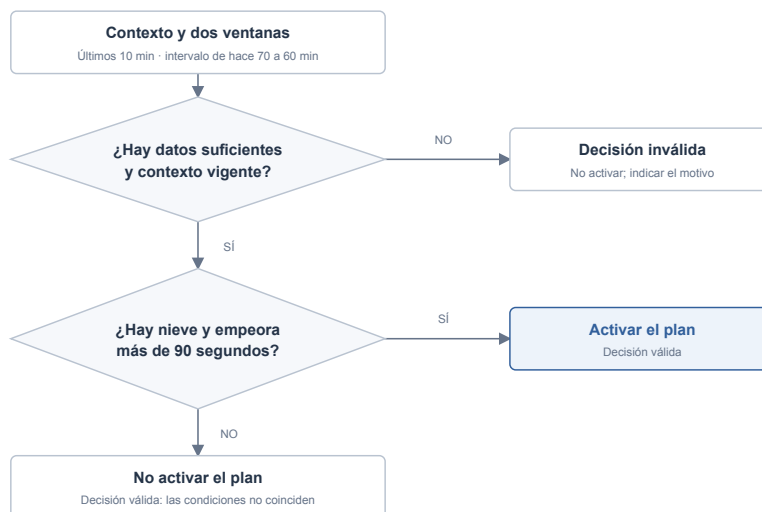
Se define `empeoramiento=media_antes-media_ahora`. Debido al signo de HSL, un resultado positivo indica que el valor se ha desplazado hacia un mayor retraso. La activación requiere simultáneamente `nieve actual` o `prevista` mayor que cero y `empeoramiento` estrictamente superior a 90 segundos.

La salida incluye `activar`, `valida`, el motivo, las medias empleadas y las fechas. Si falta contexto vigente o cualquiera de las ventanas, se publica `activar:false` y `valida:false`. Así se distingue una decisión negativa con información suficiente de una decisión que no puede calcularse.

El lector del CSV de Influx ignora las medias vacías o no numéricas. El valor numérico cero se conserva como válido. Esta distinción impide que un intervalo sin observaciones se interprete como puntualidad perfecta. El flujo de adquisición y decisión se muestra en la [figura 7](#).

La [figura 6](#) separa las dos preguntas de la regla. Primero, si se dispone de información suficiente; después, si coinciden `nieve` y `empeoramiento`. Así se entiende por qué «no activar» puede tener dos significados diferentes.

Cómo se decide el plan de invierno



Ciclo cada 5 minutos. Una decisión inválida se distingue de una decisión válida que no activa el plan.

Figura 6. Decisión del plan de invierno según la disponibilidad de datos y condiciones de activación.

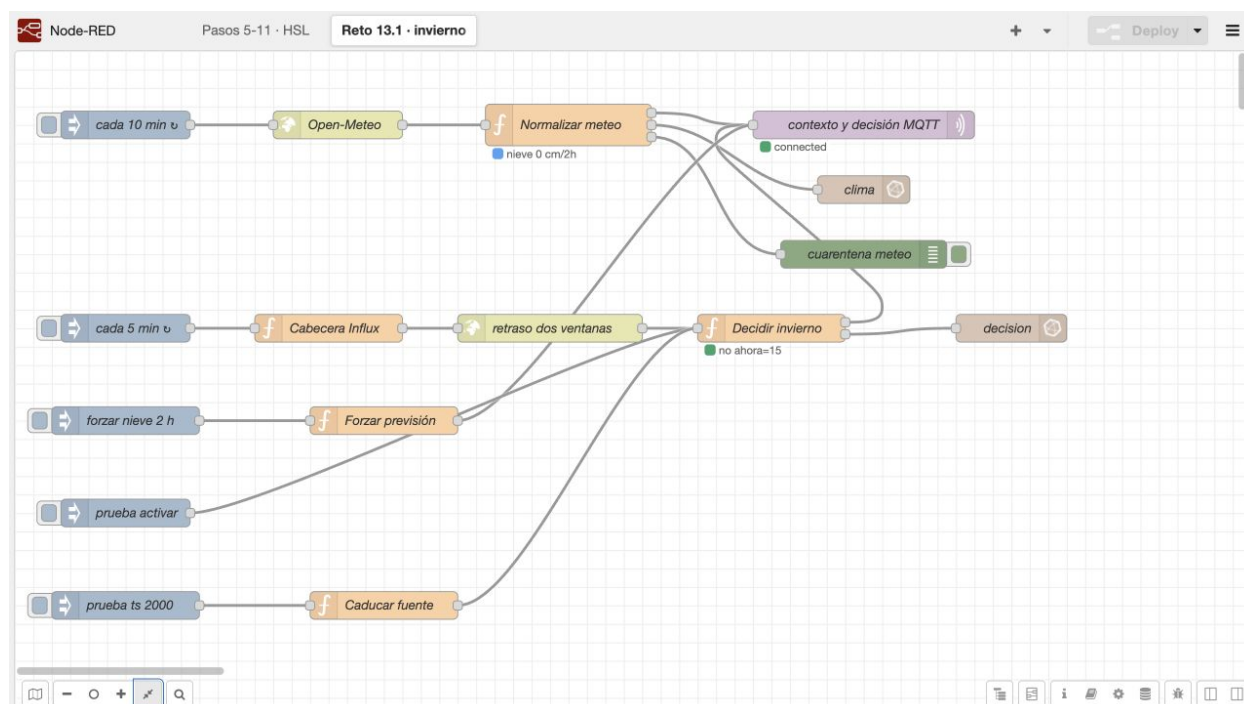


Figura 7. Flujo de adquisición meteorológica y decisión por ventanas. Captura del laboratorio.

La decisión se publica en un topic propio con QoS 2 y retención, y se escribe en InfluxDB. En el broker se registró la secuencia PUBREC, PUBREL y PUBCOMP. La retención permite consultar la última decisión; su validez sigue dependiendo de las comprobaciones de la aplicación.

9.3. Comprobación con datos y pruebas controladas

Los siguientes registros pertenecen al 29 de septiembre, en UTC. En los tres casos la nieve prevista era cero.

Hora	Media ahora	Media antes	Empeoramiento	Resultado
12:59:41	-52,73 s	+41,72 s	+94,44 s	Válida, no activar por falta de nieve
13:06:16	-8,17 s	+51,15 s	+59,32 s	Válida, no activar
13:15:34	+15,22 s	+14,84 s	-0,38 s	Válida, no activar

Las diferencias se obtienen con los valores originales antes del redondeo. Para probar una activación se introdujeron 1,2 cm de nieve prevista y un empeoramiento de 140 s en un topic de pruebas separado, sin retención ni escritura en InfluxDB. La prueba de caducidad utilizó una fecha del año 2000, publicó una decisión marcada como sintética y fue seguida de la restauración del contexto real.

En la figura 8, del 30 de septiembre, a las 07:24:41 de Madrid, la decisión es válida y no activa el plan. Las medias son aproximadamente +24,39 s y -14,78 s, con nieve prevista cero.

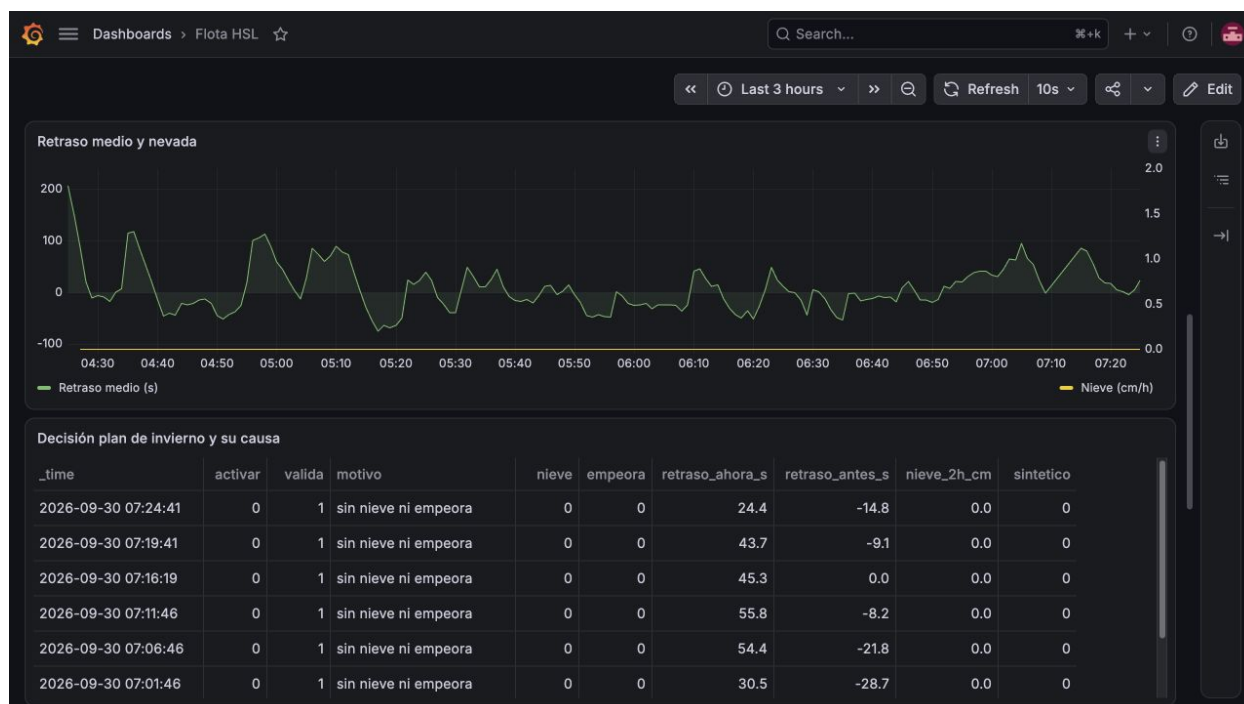


Figura 8. Retraso, nieve y motivos de las decisiones en Grafana. Captura del laboratorio.

Estos casos permiten comprobar la ejecución de la regla. Para estudiar su utilidad operativa sería necesario relacionar los retrasos con incidencias meteorológicas, recursos disponibles, costes y resultados de actuaciones. Una reconstrucción histórica debe utilizar únicamente el contexto disponible en cada instante.

10. Reto S-A · Predicción de llegada

10.1. Definición del problema y variables

El objetivo del modelo es estimar los segundos que faltan hasta una llegada a una parada determinada. Se incorporaron las coordenadas de 8 389 paradas y se calculó la distancia geográfica mediante Haversine. Esa distancia es directa entre coordenadas, no la longitud del recorrido por las vías.

Variable	Interpretación
retraso_s	Desviación del vehículo respecto al horario
spd	Velocidad en m/s
hora	Hora decimal obtenida de la fecha UTC
dia_semana	Día de la semana
dist_parada_m	Distancia geográfica a la parada objetivo
retraso_medio_linea	Media temporal de retraso de la línea
nieve_cm_h	Nieve del contexto meteorológico

La línea base es $ETA_base = dist_parada_m / \max(spd, 1)$. El mínimo de 1 m/s evita dividir por cero, aunque produce estimaciones elevadas cuando el vehículo está parado y todavía lejos de la parada.

10.2. Preparación y corte temporal

Las posiciones se ordenan y se conserva una por vehículo y segundo. El emparejamiento corregido exige coincidencia de vehículo, parada y viaje; el viaje incluye día operativo, hora de salida y jrn. La etiqueta es la diferencia positiva entre la fecha de llegada y la fecha de la posición.

La meteorología se asocia hacia atrás en el tiempo. La media de retraso de la línea se calcula con una ventana de 600 segundos y un desplazamiento previo de una observación. La separación entrenamiento/prueba usa un corte temporal 80/20. Una fila anterior al corte solo entra en entrenamiento si su llegada también había ocurrido antes o en ese instante.

El regresor configurado es [LGBMRegressor](#), de [LightGBM](#), con 400 estimadores, tasa de aprendizaje 0,05 y 31 hojas. Se calcula el error absoluto medio, en segundos.

$MAE = \text{suma}(|ETA_predicho - tiempo_real_restante|) / \text{número_de_predicciones}$

10.3. Evolución del entrenamiento

El piloto original utilizó posiciones de las 12:52:11 a las 13:06:31 UTC del 29 de septiembre. Se recopilaron 8 205 posiciones a 1 Hz, 70 llegadas y 6 250 filas preparadas de ocho vehículos. El conjunto se dividió en 5 000 filas de entrenamiento y 1 250 de prueba.

Grupo del piloto original	MAE base	MAE modelo
Global	33,82 s	15,96 s
Parado	76,50 s	19,86 s
En marcha	13,89 s	14,15 s

Ese primer emparejamiento buscaba la siguiente llegada del vehículo sin comprobar parada y viaje. También podía admitir etiquetas cuya llegada ocurriera después del corte. Se corrigieron ambos aspectos en la preparación posterior.

El ensayo con los identificadores completos reunió 884 filas. Se excluyeron 214 del entrenamiento por tener una llegada posterior al corte; quedaron 493 de entrenamiento y 177 de prueba. Los MAE fueron 10,75 s para la base y 5,59 s para el modelo. La ventana emparejada era de 0,06 h y no contenía casos de más de 60 segundos, por lo que este ajuste no sustituyó al modelo del servicio.

El archivo guardado piloto-1-refit procede de un reajuste del piloto original, con MAE de 16,41 s frente a 33,82 s de la base en aquel corte. La comparación en vivo del día 29 mantuvo en memoria los pesos anteriores, identificados como piloto-1. La corrección del evaluador y un reentrenamiento del modelo son cambios distintos.

La importancia de variables registrada por LightGBM se recoge en la tabla siguiente.

Variable	Piloto original	Ajuste con parada y viaje
retraso_s	3 683	926
retraso_medio_linea	3 465	1 812
dist_parada_m	2 419	2 693
spd	1 778	1 810
hora	655	114
dia_semana	0	0
nieve_cm_h	0	0

Son valores de `feature_importances__`, no porcentajes ni efectos causales. El día y la nieve no variaban en la muestra, por lo que sus valores cero no permiten valorar su utilidad en otras condiciones.

10.4. Evaluación en vivo

El primer evaluador puntuaba solo la última predicción anterior a la llegada. Produjo 157 errores con un horizonte restante medio de 1,63 s y MAE de 39,88 s para el modelo y 2,27 s para la base. Ese procedimiento concentraba la comparación en el instante inmediatamente anterior a llegar.

El [evaluador implementado en Python](#), identificado como v2, conserva todas las predicciones pendientes con su vehículo, viaje, parada, fecha de emisión y versión. Al recibir el ars correspondiente calcula el error de cada predicción y lo escribe en `error_eta`. Se registra el horizonte real y se separan los casos con velocidad inferior a 1 m/s de los casos en marcha. El horizonte real se conoce al llegar y sirve para evaluar, no como entrada disponible al predecir.

La figura 9 muestra el cambio de evaluación. Cada posición puede generar una predicción; la llegada permite calcular después el error de todas las que correspondían a esa parada y ese viaje.

Una llegada evalúa todas sus predicciones

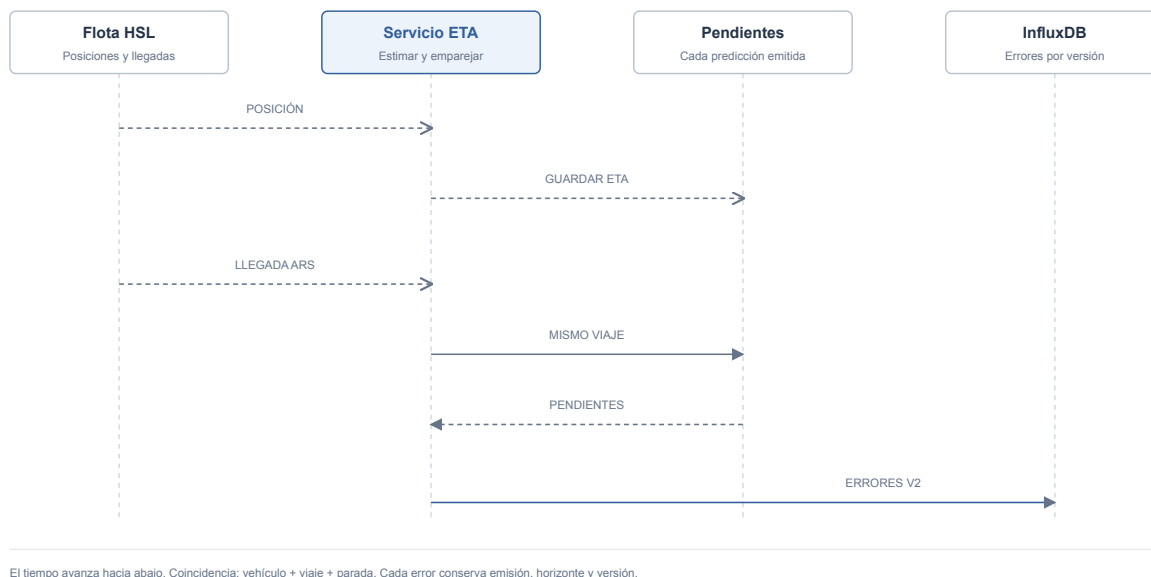


Figura 9. Secuencia de almacenamiento y evaluación de las predicciones pendientes.

El [resumen de resultados de piloto-1](#) abarca desde las 13:51:58.166 hasta las 15:54:04.165 UTC del 29 de septiembre. Contiene 20 786 predicciones, con los resultados de la tabla siguiente.

Horizonte real	Estado	n	MAE base	MAE modelo
< 30 s	En marcha	9 777	3,98 s	11,62 s
< 30 s	Parado	271	58,11 s	26,86 s
30–60 s	En marcha	5 391	14,38 s	11,58 s
30–60 s	Parado	839	107,27 s	9,83 s
> 60 s	En marcha	3 453	39,81 s	29,54 s
> 60 s	Parado	1 055	238,09 s	34,88 s
Global	Todos	20 786	29,39 s	15,89 s

La reducción del error global se concentra especialmente en las situaciones de parada, donde la fórmula de la base penaliza la distancia con una velocidad mínima fija. En el grupo más numeroso, en marcha y a menos de 30 segundos, la base obtiene menor error. El resultado apoya estudiar una selección entre métodos según el contexto, pero no establece una sustitución general de la base.

10.5. Agregación en Grafana

El panel utiliza la ventana fija del 29 de septiembre, de 13:51 a 15:55 UTC, y filtra `metodo=v2` y `version=piloto-1`. Para obtener las dos series horarias globales se agrupa por `__field` antes de `aggregateWindow`; de otro modo, vehículo, viaje y parada conservan grupos que no representan la media global buscada.

Los puntos etiquetados a las 14:00 UTC tienen MAE de 29,52 s para la base y 15,52 s para el modelo. A las 15:00 UTC son 29,71 s y 15,93 s. El punto final de las 15:55 corresponde a una ventana parcial. Los valores globales se calculan sobre las predicciones, no como media simple de esos puntos horarios. La figura 10 muestra las dos series y la tabla por grupos.

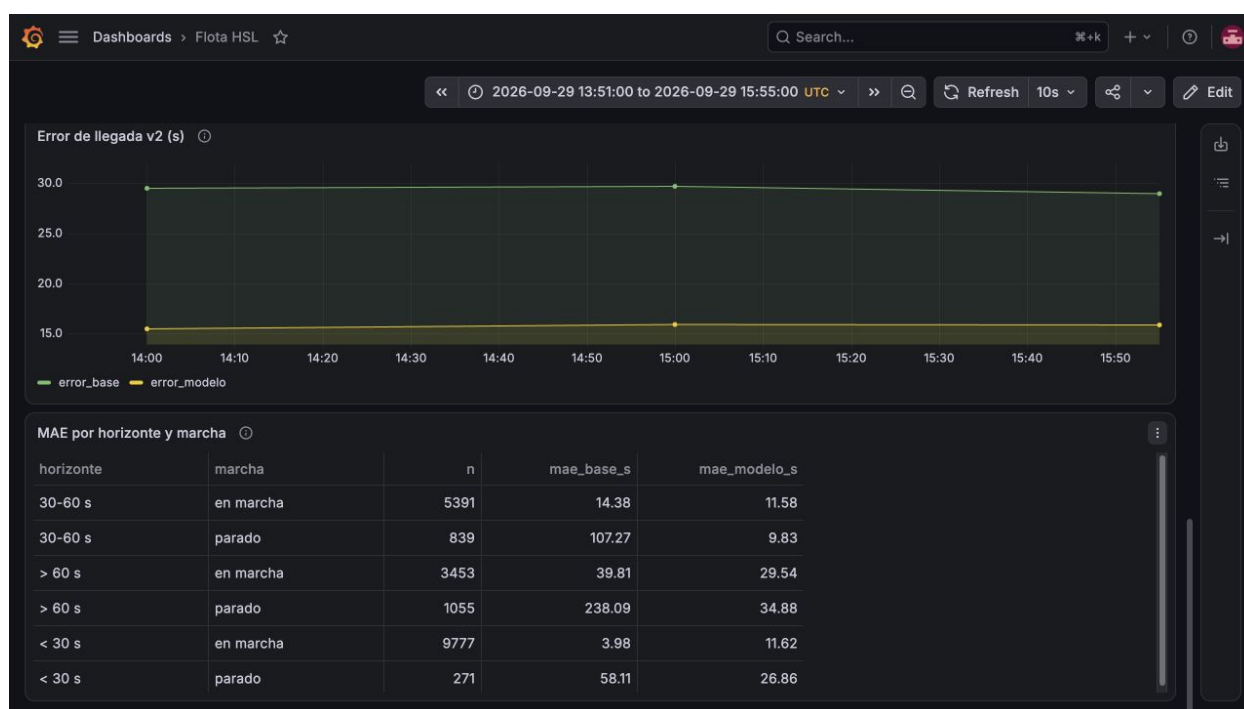


Figura 10. Resultados de la comparación ETA y seis grupos de evaluación. Captura del laboratorio.

10.6. Servicio y presentación del ETA

El servicio Python consume posición, estado y meteorología por MQTT. Si un campo llega a null, elimina su valor anterior. No predice cuando posición y estado difieren más de 5 segundos o cuando alguno supera 15 segundos de antigüedad. También comprueba la vigencia meteorológica en cada predicción y restaura las suscripciones al reconectar con el broker.

La demostración iniciada el 30 de septiembre a las 05:35:28Z utiliza `piloto-1-refit`, sin reentrenar el archivo guardado. Publica el ETA y la base para que Node-RED los añada a la ficha del vehículo en el mapa.

El popup exige coincidencia de viaje y parada, ETA no mayor de 15 segundos, posición no mayor de 30 segundos y desfase entre ambos no superior a 5 segundos. Rechaza valores negativos o no finitos. Si las condiciones no se cumplen muestra «sin predicción vigente». La figura 11 muestra la ficha con ambas estimaciones.

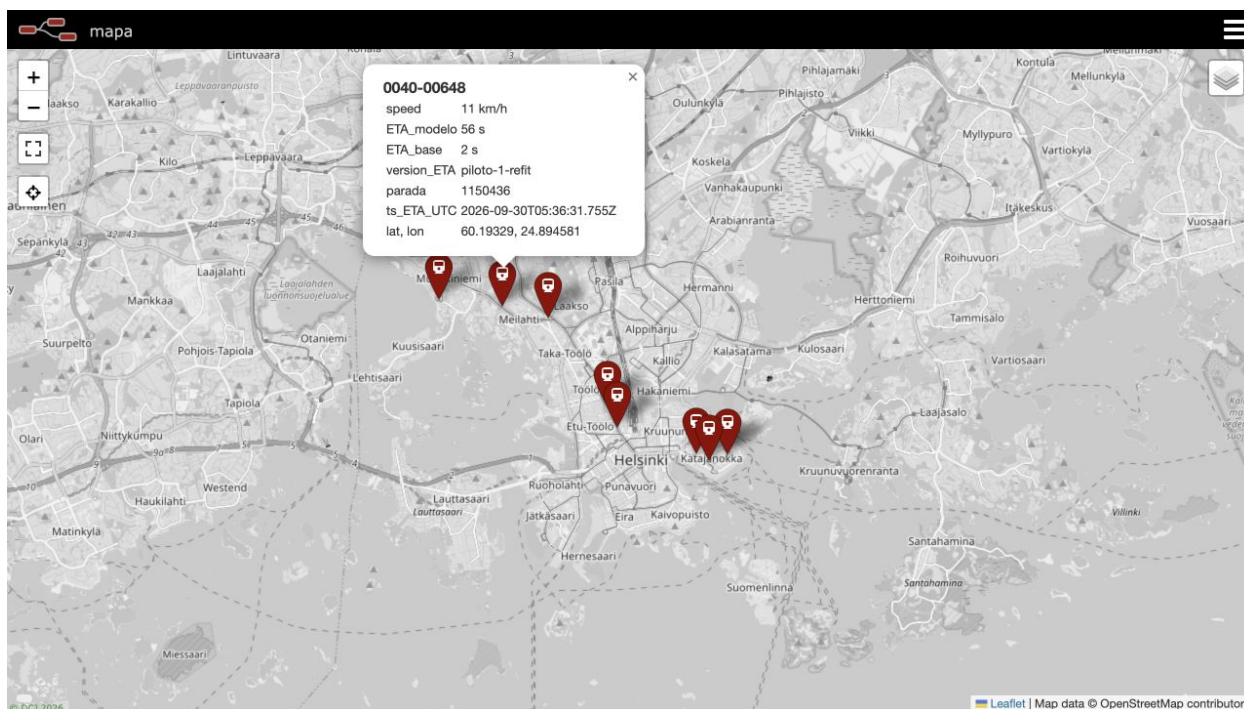


Figura 11. Popup con las dos estimaciones, parada, versión y fecha. Captura del laboratorio.

Esta nueva sesión tiene otra fecha y versión. Los filtros del panel histórico impiden sumarla a los 20 786 casos de la comparación cerrada.

11. Simulación · Del seguimiento a la actuación

11.1. Modelo y separación de fuentes

El seguimiento muestra lo que ocurre en HSL. La simulación añade un entorno donde podemos cambiar las condiciones y ejecutar una decisión sin intervenir sobre el transporte real. El [simulador cinemático](#) avanza en pasos de un segundo sobre una polilínea. Cada vehículo acelera y frena, se detiene en paradas y mantiene una separación mínima de doce metros, sin adelantamientos. Las esperas tienen dispersión lognormal y pueden incorporar un término proporcional al intervalo desde el tranvía anterior.

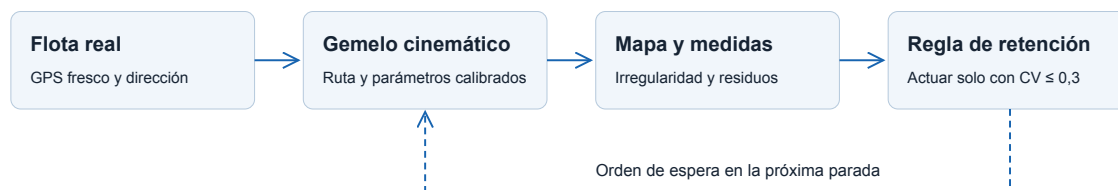
Los topics `sim/` y el tag `src=sim` distinguen estas posiciones de las observaciones. Las consultas de retraso real, la regla de invierno y el ETA excluyen las posiciones simuladas. Cada ensayo conserva un `run_id`; los comandos de un ensayo no afectan a otro. La actuación solo llega a operadores simulados `99xx`.

11.2. S1 · Dos capas y un indicador de regularidad

Aquí incorporamos la flota simulada al mapa que ya muestra los tranvías reales. Los marcadores naranjas recorren la ruta y los reales siguen recibiendo HSL. El KPI se publica cada treinta segundos simulados y conserva tanto la fecha real de emisión como el tiempo virtual.

La irregularidad es el coeficiente de variación del espaciado sobre la ruta, calculado como desviación típica dividida entre la separación media. Cero corresponde a un reparto uniforme. No es una probabilidad ni está limitado a uno. Con cuatro vehículos puede llegar a la raíz de tres cuando se

El bucle actúa sobre la flota simulada, nunca sobre HSL



Escenarios controlados cambian velocidad, paradas, cortes y refuerzos.

Los ensayos sin sincronización permiten observar el efecto de la decisión sin copiar la realidad.

Figura 12. Recorrido de observación, simulación y retención

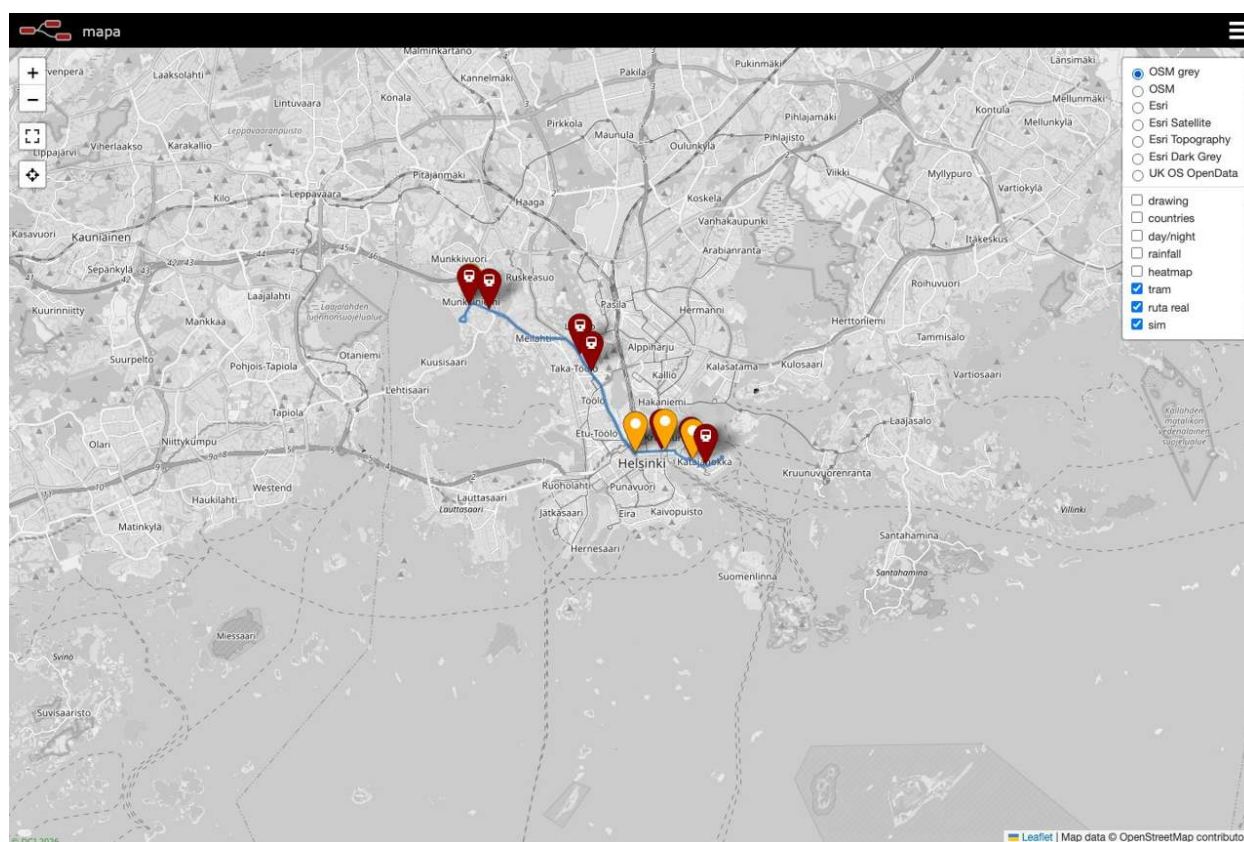


Figura 13. Flota observada y simulada en capas distintas de Worldmap

concentran en un mismo punto. Este indicador describe los huecos que encuentra el pasajero; una media de retraso pequeña puede ocultar varios tranvías juntos y una espera larga detrás del grupo. El headway mostrado es una conversión cinemática del espaciado, no un horario comercial medido en cada parada.

11.3. S2 · Escenarios controlados

El ensayo MQTT utiliza una semilla fija y factor temporal diez. Cada fase dura treinta minutos simulados, aproximadamente tres minutos de reloj, aunque el procesamiento introduce un pequeño desfase. Los comandos quedan registrados y aparecen como anotaciones de Grafana. Después de cada perturbación se restaura el nominal para observar su evolución antes de introducir la siguiente.

Fase	CV al final de la fase	Retraso medio, s	Vehículos
Nominal	0.106	106.2	4
Nieve	0.130	-257.7	4
Nominal tras nieve	0.161	-140.9	4
Corte	1.718	-1439.6	4
Nominal tras corte	1.436	-1459.7	4
Refuerzo +2	0.770	-876.9	6

El signo del retraso sigue HSL, negativo significa llegar tarde. La nieve añade ocho segundos por parada y reduce la velocidad al setenta por ciento. Su retirada mejora parte del retraso, pero no devuelve automáticamente la regularidad inicial. El corte concentra la flota y la recuperación nominal no deshace el agrupamiento durante los treinta minutos simulados observados. Es persistencia dentro de este horizonte, no una demostración de irreversibilidad para cualquier duración. El refuerzo de dos vehículos reduce el CV al final de la fase, aunque continúa lejos del nominal.



Figura 14. Paneles de irregularidad y retraso con los cambios de escenario anotados

Para aislar el mecanismo de pasajeros se ejecutaron cuatro ensayos de cuarenta minutos virtuales con la misma semilla. Sin el término de demanda, el CV final fue 0,113 en nominal y 0,102 con nieve. Con $\beta=0,12$ alcanzó 1,193 y 0,754, respectivamente. El umbral CV 0,6 apareció a los 1 435 segundos en nominal y a los 2 143 con nieve. En esta configuración la nieve no adelantó el agrupamiento. El término de demanda amplifica perturbaciones, pero el efecto conjunto depende de la velocidad, las esperas y las condiciones iniciales.

Para acercar el modelo a una operación real faltan demanda por parada y hora, capacidad y ocupación, cruces semafóricos, prioridades, regulación del conductor y horarios comerciales. Las paradas equiespaciadas y la velocidad de cruce única simplifican demasiado estos mecanismos. Una única semilla permite repetir el ensayo, no cuantificar su variabilidad entre días o escenarios.

11.4. S3 · Reconstrucción y calibración

La geometría procede de dos viajes completos consecutivos del vehículo 0040/00435, uno por sentido, observados el 29 de septiembre entre las 15.03.29 y las 16.26.01 UTC. Se conservaron posiciones GPS en orden temporal y se redujeron los puntos próximos a menos de veinticinco metros. Los enlaces entre terminales miden 18,3 y 4,3 metros, evitando cerrar un recorrido parcial mediante una diagonal ficticia. La polilínea reconstruida tiene 15 933 metros y mantiene los rangos de ambos sentidos para la proyección.

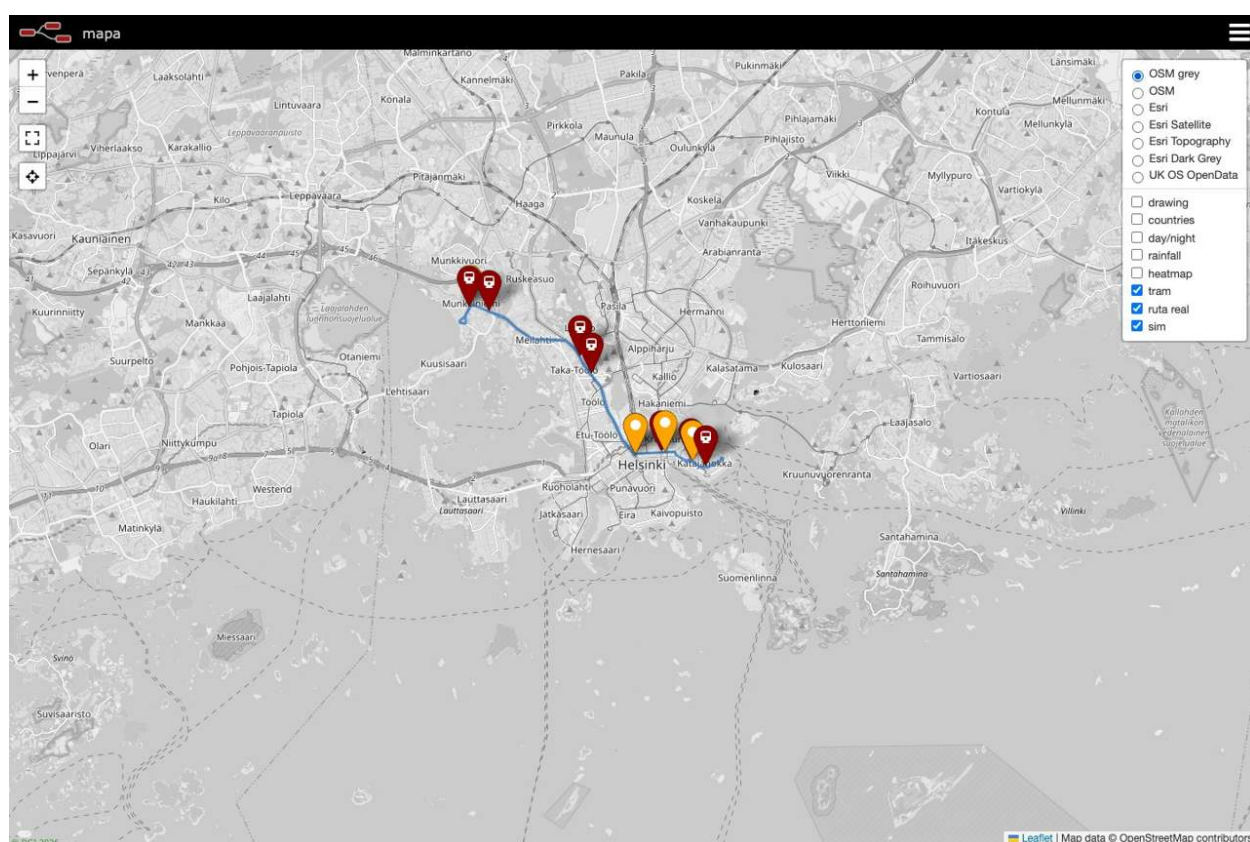


Figura 15. Ruta reconstruida y posiciones reales y simuladas superpuestas

Parámetro	Valor	Procedimiento
Velocidad de cruce	7,8665 m/s	Percentil 85 de 2 830 muestras en marcha, tras agrupar a un segundo
Escala de espera en parada	22,3 s	Media de 40 episodios completos con puertas abiertas, sin huecos largos
Separación de paradas	370,54 m	Longitud del ciclo dividida por 43 llegadas de los dos viajes

La escala de 22,3 segundos se pasa al generador lognormal; con dispersión 0,35 su esperanza es aproximadamente 23,7 segundos, no exactamente 22,3. La distribución real contiene 4 912 segundos observados y la simulada 19 648 muestras de cuatro vehículos. El histograma normaliza cada conjunto por separado para evitar comparar conteos de tamaños distintos.

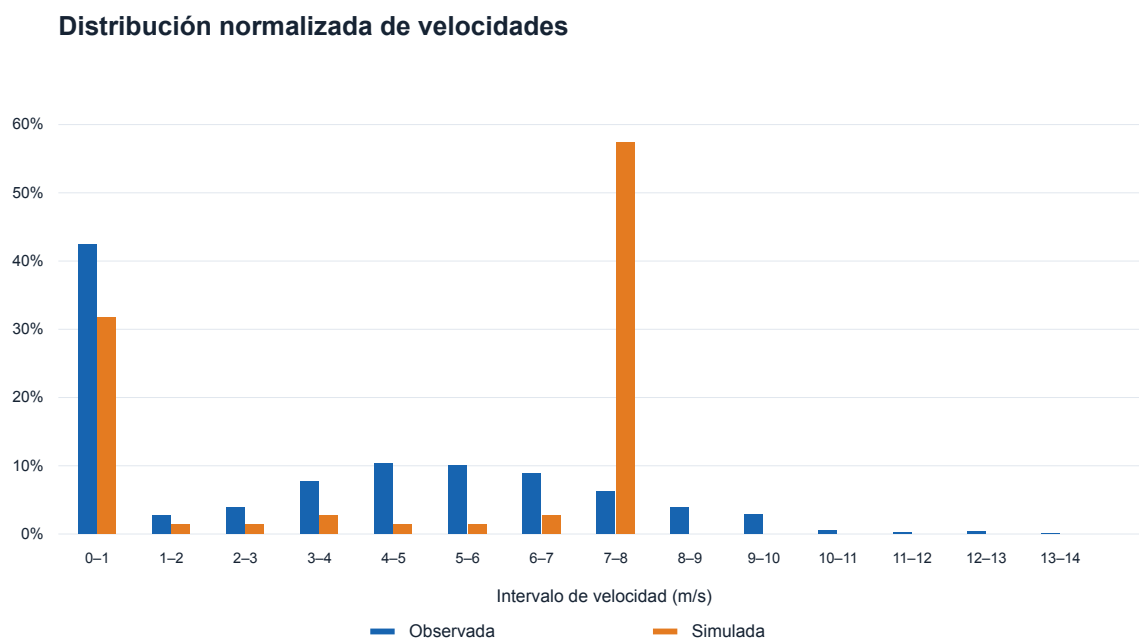


Figura 16. Distribuciones de velocidad real y simulada, en porcentajes

Ambas distribuciones incluyen detenciones y marcha. La simulación concentra la marcha cerca de la velocidad de cruce y no reproduce la dispersión real ni sus velocidades superiores. La calibración aproxima tres parámetros, pero no identifica todos los movimientos. No se interpreta la diferencia del histograma como una validación completa del modelo.

11.5. S4 · Asimilación y elección de ganancia

Cada minuto se proyecta una posición real reciente sobre el sentido correspondiente y se calcula el residuo firmado entre observación y predicción. La corrección añade al estado la ganancia multiplicada por ese residuo. Una ganancia uno copia la posición en el instante de corrección; el residuo que se evalúa es el anterior, después de haber evolucionado durante el minuto. El residuo posterior sería cero por construcción y no serviría para valorar la predicción.

La selección de ganancia compara 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 y 1 sobre un registro real archivado. Los primeros quince minutos seleccionan por RMSE y los quince siguientes se reservan para evaluación. Se eligió uno; en la parte reservada el RMSE fue 106,02 metros frente a 201,21 con ganancia 0,3, y el MAE 85,14 frente a 151,28 metros. Esta comparación es una reproducción cronológica del registro, distinta de la observación en vivo posterior.

En vivo se observaron cuatro parejas estables durante 1 805,7 segundos desde la alineación inicial hasta la última corrección. Cada pareja aportó treinta residuos predictivos; estos abarcan 1 745,5 segundos, porque la primera alineación se excluye de las métricas. El panel conserva la ventana cerrada de las 14.14 a las 14.46 UTC. No hay aceleración temporal en este ensayo.

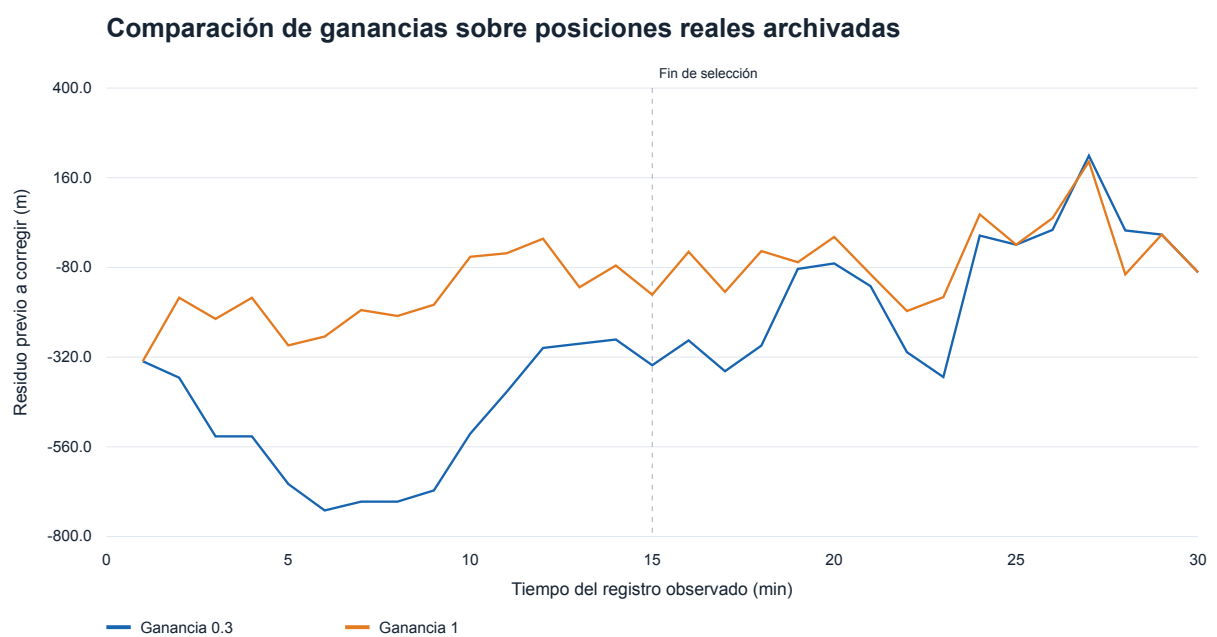


Figura 17. Residuos de cuatro parejas en vivo, arriba, y comparación de ganancias sobre el registro archivado, abajo

Simulado	Vehículo real	Media, m	MAE, m	RMSE, m
00001	tram/0040/00083	-139.32	157.53	193.96
00002	tram/0040/00096	-31.94	90.80	125.53
00003	tram/0040/00414	-17.77	99.67	130.32
00004	tram/0040/00457	-57.92	83.52	102.58

El vehículo 00083 presenta el sesgo negativo más marcado y el mayor error. La realidad avanza más despacio que la predicción de este modelo durante buena parte de la ventana. Los vehículos 00096 y 00414 alternan signos y tienen menores sesgos medios; no basta una media próxima a cero para descartar desviaciones puntuales. El 00457 obtiene el menor RMSE de estas cuatro parejas, aunque mantiene un sesgo negativo. Estas diferencias no identifican por sí solas nieve ni una incidencia causal.

Para asimilar se exigen posición y estado de menos de quince segundos, diferencia entre sus fechas no superior a cinco segundos y distancia a la ruta menor de ciento cincuenta metros. Un nulo borra el valor anterior. El emparejamiento se mantiene durante el ensayo y los campos conservan la fecha de la observación utilizada.

11.6. S5 · La decisión actúa sobre el gemelo

La [regla de retención](#) recibe un disparo de tren explícitamente sintético. Se probó un retraso de trescientos segundos, superior al umbral estricto de cuatro minutos. Antes de autorizar revisa el KPI del mismo ensayo, su antigüedad y que el CV no supere 0,3. La orden reserva una espera adicional para la próxima parada del vehículo simulado. No comunica órdenes a HSL ni garantiza una conexión real.

La prueba MQTT autorizó sesenta segundos con CV prácticamente cero y el simulador registró la aplicación. Tras un corte, rechazó una solicitud de doscientos cuarenta segundos con CV 0,403. Se guardaron autorización, aplicación y bloqueo en InfluxDB. Los identificadores de solicitud evitan repetir una orden y las peticiones sin KPI vigente o dirigidas a un operador real se rechazan.

Para medir el efecto de la espera se ejecutaron ensayos pareados con igual semilla y estado inicial, sin sincronización que borrara la perturbación. Todos arrancan con CV 0,111. Se observan noventa minutos simulados desde la orden y se considera recuperación mantener CV menor o igual a 0,3 durante cinco minutos consecutivos, contados desde el final de la parada retenida.

Retención, s	CV máximo	Recuperación según el criterio
0, control	0,599	Referencia sin intervención
60	0,713	Compatible desde el primer segundo tras finalizar la parada
120	0,782	No encontrada en el horizonte observado
240	0,930	No encontrada en el horizonte observado

El ensayo de sesenta segundos cumple el criterio temprano, pero vuelve a degradarse más adelante. No significa recuperación permanente ni ausencia de coste. El control también pierde regularidad, por lo que no se atribuye todo el máximo a la retención. Las esperas más largas empeoran el máximo en esta configuración y no satisfacen la recuperación definida dentro del horizonte. Para una decisión

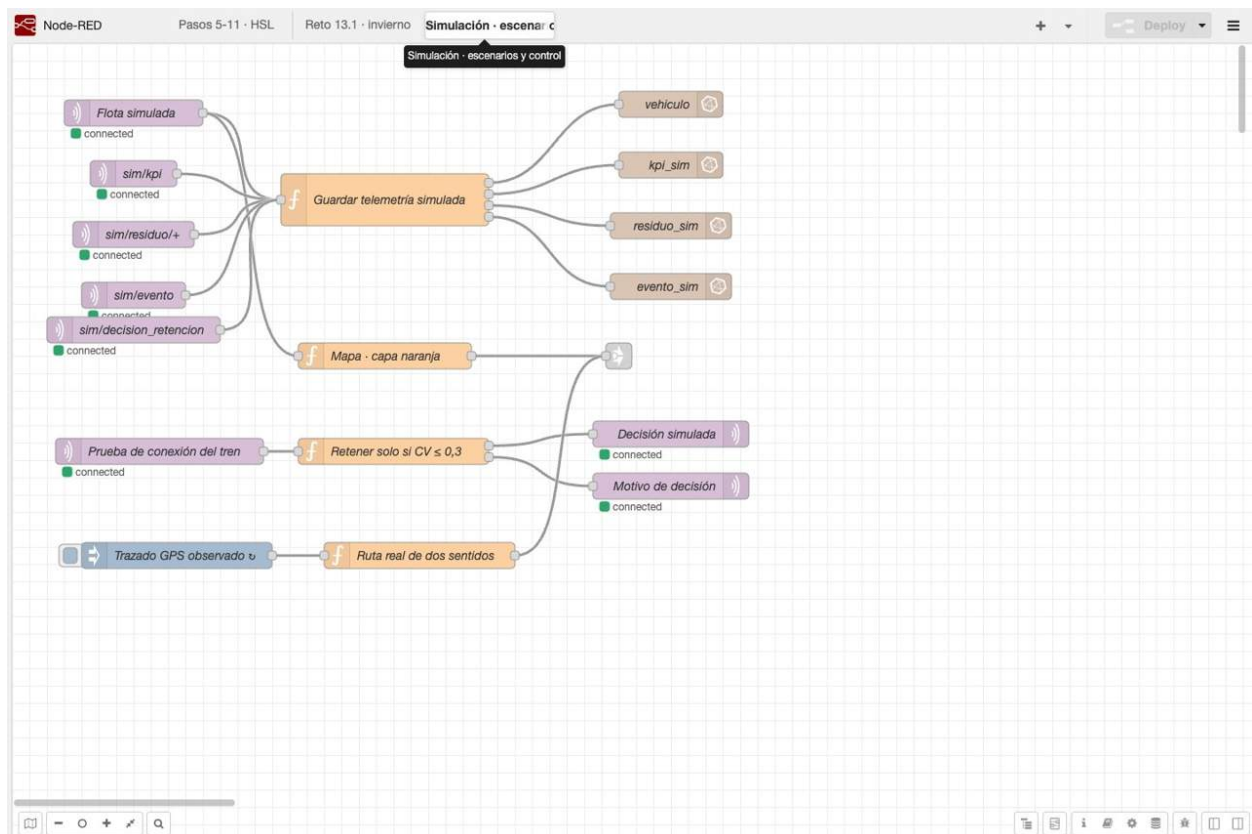


Figura 18. Flujo de almacenamiento, mapa y protección de la retención en Node-RED

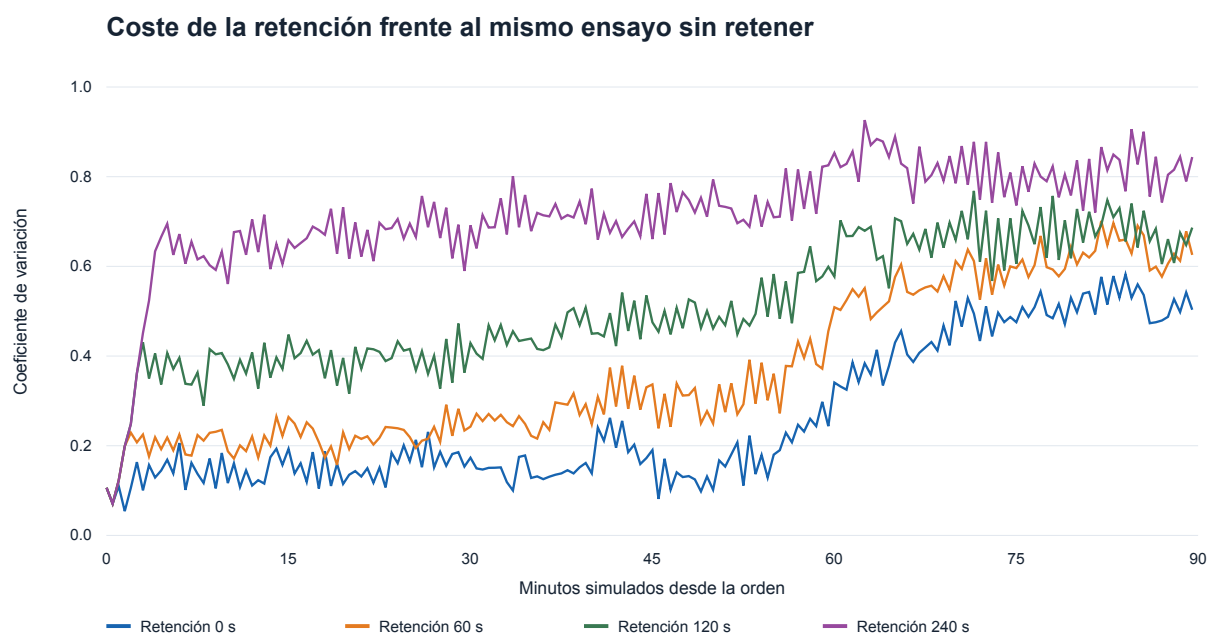


Figura 19. Ensayos pareados de retención y control sin intervención

de coste-beneficio faltan viajeros que transbordan, ocupación de los tranvías, tiempos de espera y valoración de una conexión perdida. El umbral operativo limita la actuación, no constituye un óptimo económico.

Los [resultados de simulación](#) conservan métricas y trazas compactas. Las pruebas automatizadas incluyen dieciocho casos del motor y trece de su integración, además de los treinta casos existentes. Se comprobaron geometría, frenado, ausencia de adelantamiento, reproducibilidad, validación de comandos, aislamiento de ensayos y seguridad del canal de actuación.

12. Pruebas y discusión de resultados

La comprobación funcional combina observación del circuito completo y pruebas aisladas. Las 23 pruebas de funciones cubren entradas HSL inválidas y válidas, ventanas de retraso ausentes o vacías, cero numérico, umbral estricto de 90 segundos, nieve, caducidad y campos meteorológicos nulos. Las cinco pruebas del mapa ETA cubren posición sin predicción, predicción válida, otro viaje, dato caducado y ETA negativo. Estas baterías se ejecutaron en memoria. El repositorio añade una [batería ejecutable de 30 casos](#), separada de esos registros históricos, para volver a comprobar las funciones sin conectar al laboratorio.

Los intercambios QoS se comprobaron por separado en el broker. Las consultas de Influx y las capturas del mapa y Grafana muestran la integración entre componentes. Una captura describe el instante y el rango que aparecen en ella; para el análisis numérico se conservaron también las salidas TXT, CSV y JSON.

La flota observada permite comprobar el procesamiento continuo y la coherencia de las reglas. La evaluación del modelo contiene muchas predicciones consecutivas de los mismos viajes, por lo que 20 786 filas no equivalen a 20 786 situaciones independientes. El piloto tampoco permite analizar el efecto de la nieve, que permaneció constante. Por estas razones se presentan los grupos de evaluación junto con la media global.

Las siguientes mejoras se desprenden de los problemas observados. Se propone caducar automáticamente los retenidos de vehículos inactivos, exigir persistencia en la alarma de puertas, usar distancia por recorrido en el ETA y evaluar los errores también por viaje. Una eventual combinación de modelo y base tendría que decidirse con variables disponibles al emitir la predicción, no con el horizonte real conocido después.

13. Cierre, seguridad y recuperación

El cierre completo del 30 de septiembre desactivó las entradas HSL de posición, ars y dep, mantuvo desconectada la conexión externa de MQTTX y guardó los 22 retenidos de flota/hsl/... antes de borrarlos. La consulta posterior no devolvió mensajes retenidos de la flota. Los cuatro contenedores se detuvieron a las 07:14:39–40 de Madrid y se arrancaron de nuevo para preparar la demostración.

Los volúmenes no se eliminaron. La comparación histórica conservó sus 20 786 casos después del cierre y el arranque. Los mensajes nuevos volvieron a poblar las posiciones sin reproducir las antiguas como datos actuales.

La conexión de laboratorio por el puerto 1883 no cifra los mensajes. Las comprobaciones de JSON y rangos detectan errores de formato o plausibilidad, pero no autentican a quien publica. Para un

despliegue fuera del laboratorio habría que aplicar TLS, autenticación, permisos por topic y gestión de credenciales. También convendría fijar versiones de las imágenes que actualmente usan la etiqueta latest y versionar el contrato local.

El arranque y el cierre se explican paso a paso en la [guía de puesta en marcha](#). La configuración publicada usa variables de entorno para las credenciales y limita los puertos al ordenador local. La exportación del flujo se importa en Node-RED y el token se configura allí de forma privada.

El servicio ETA se ejecuta aparte de Docker. Su modo de servicio carga unos pesos existentes; entrenar y servir son operaciones distintas. Para una nueva sesión deben conservarse por separado la versión del modelo y el intervalo de evaluación.

14. Conclusiones

La práctica permitió construir el recorrido completo desde una publicación externa hasta su consulta en un mapa y una base temporal. La normalización hizo posible reutilizar los mismos datos en varias salidas, mientras que la validación y las comprobaciones de antigüedad evitaron interpretar mensajes incompletos o desfasados como estados actuales.

En el plan de invierno, la parte más importante fue distinguir entre ausencia de nieve, falta de datos y contexto caducado. La salida valida hace explícita esa diferencia y evita que una decisión retenida conserve indefinidamente un significado que ya no corresponde.

En el ETA, el emparejamiento por viaje y parada y la conservación de todas las predicciones cambiaron lo que se estaba midiendo. El modelo obtuvo menor MAE global en la ventana evaluada, pero la base fue mejor cerca de la llegada con el vehículo en marcha. La presentación conjunta de ambos resultados permite explicar esa diferencia y orientar los siguientes cambios del sistema.

La simulación incorporó un canal de actuación sobre un entorno controlado. Permitted medir agrupamientos, comparar ganancias y contrastar esperas sin intervenir en la flota real. Los límites de demanda y tráfico impiden trasladar automáticamente sus cifras a la operación comercial.

15. Repositorio del proyecto

[Flota HSL](#) · [Seguimiento y predicción de llegada](#) reúne el código, los flujos, la configuración del entorno y los resultados de este sistema. Está organizado para poder seguir la explicación de la memoria y consultar el detalle técnico cuando sea necesario.

Parte del sistema	Dónde consultarla
Servicios y configuración	Docker Compose
Validación, normalización y reglas	Flujo de Node-RED
Topics, unidades y filtros completos	Contrato MQTT
Entrenamiento, inferencia y evaluación	Servicio ETA
Ventana de comparación y métricas	Resultados por grupo
Simulación y retención	Motor cinemático · Regla de control
Ensayos reproducibles	Escenarios y asimilación · Observación en vivo
Regresiones ejecutables	Pruebas de funciones
Esquemas de la memoria	Diagramas editables

Se incluyen métricas agregadas y capturas seleccionadas. Los históricos individuales, los pesos binarios, los logs y las credenciales permanecen fuera de Git. El [manifiesto de artefactos](#) registra el tamaño y la huella de los archivos principales conservados localmente.

16. Documentación y recursos

Los siguientes enlaces llevan a la documentación oficial de los componentes utilizados. Complementan las decisiones de implementación descritas en la memoria; los resultados numéricos proceden de los registros del laboratorio. Consultados el 30 de septiembre de 2026.

1. **Digitransit / HSL. High-frequency positioning.** Estructura de topics y mensajes de posición y eventos del transporte. [Consultar documentación.](#)
2. **Node-RED. User Guide.** Editor, mensajes, funciones, contexto y gestión de nodos. [Consultar documentación.](#)
3. **Eclipse Mosquitto. Documentation.** Broker, clientes de publicación y suscripción y configuración MQTT. [Consultar documentación.](#)
4. **InfluxData. InfluxDB OSS v2.** Almacenamiento temporal, buckets y consultas. [Consultar documentación.](#)
5. **Grafana Labs. Grafana documentation.** Fuentes de datos, paneles, transformaciones y alertas. [Consultar documentación.](#)
6. **Open-Meteo. Weather Forecast API.** Variables meteorológicas, unidades y parámetros de la previsión. [Consultar documentación.](#)
7. **LightGBM. Python API.** Interfaz del regresor y parámetros del modelo. [Consultar documentación.](#)
8. **Docker. Compose documentation.** Servicios, red y persistencia del entorno. [Consultar documentación.](#)

Las capturas incluidas proceden del laboratorio. Los diagramas resumen su funcionamiento y sus versiones editables se conservan en el repositorio.